

Der lebendige Zusammenhang

Forschungsstandsbericht zur logischen und formalen Darstellung

Arbeitsstand: 18. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	3
Statusübersicht	3
1. Forschungsgegenstand und Ziel	4
1.1 Leitfrage	4
1.2 Methodische Grundentscheidung	5
2. Ebenen- und Typentrennung	5
2.1 Drei Ebenen	5
Objektebene	5
Beschreibungsebene	5
Metatheorie	5
2.2 Vorgeschlagene Grundtypen	6
2.3 Konfiguration statt Einzelgestalt	6
3. Strukturierte Potentialität	6
3.1 Potentialfeld	6
3.2 Zieloffenheit der Richtung	7
3.3 Formale Wandlungsfähigkeit	7
3.4 Ontologische Wandlungsfähigkeit	7
4. Wirklicher Vollzug und beschreibbare Fortsetzung	7
4.1 Wirklicher Vollzug	7
4.2 Beschreibungsebene	8
5. Kontinuität durch Transformation	8
5.1 Kontinuitätsrelation	8
5.2 Nichtzirkularität	8
5.3 Einstein und Noether	8
6. Neuheit	9
6.1 Drei Neuheitsbegriffe	9
Qualitative Neuheit	9
Theorie-relative Neuheit	9
Ontologische Neuheit	9
6.2 Formale Grenze	9
7. Spuren, Wirkung und Ereignisordnung	9
7.1 Typisiertes Spurfeld	9
7.2 Rekontextualisierung	10
7.3 Azyklizität nur auf Ereignisvorkommnissen	10
8. Zusammengesetzte Kernbegriffe	11
8.1 Wandel	11
8.2 Schöpferischer Wandel	11

8.3 Lebendiger Vollzug	11
8.4 Zwei Lebendigkeitsstärken	11
9. Modulare Architektur	11
9.1 Kern und semantische Module	11
9.2 Formale Module	12
9.3 Komposition: Korrektur der Operadenidee	12
9.4 Ausführbare Repräsentation	13
10. Quellenprüfung: Philosophie und Physik	13
10.1 Heisenberg	13
10.2 Hans-Peter Dürr	13
10.3 Simondon	13
10.4 Peirce	13
10.5 Bohr	14
10.6 Einstein	14
10.7 Schrödinger	14
10.8 Leibniz	14
10.9 Noether	15
10.10 Gödel und Turing	15
11. Spezialisierungen und Domäneninstanzen	15
11.1 Quanteninstanz T_Q	15
11.2 Dissipative und biologische Instanzen	15
11.3 Soziale und kommunikative Instanzen	15
11.4 Coalgebra und π -Kalkül	16
12. Erweiterungs- und Beweisstatus	16
12.1 Fünf Erweiterungsarten	16
12.2 Aktueller Reifegrad	16
12.3 Endlicher Kern- und Modulzeuge	17
12.4 Kernel- und Reproduzierbarkeitsstatus	17
13. Was derzeit sicher behauptet werden kann	18
13.1 Formal belastbare Aussagen	18
13.2 Noch nicht bewiesene Aussagen	18
14. Explizit ausgeschlossene Fehlschlüsse	19
15. Vergleichende Bewertung	19
15.1 Stärken gegenüber rein philosophischen Prozessontologien	19
15.2 Noch offene formale Aufgaben	19
16. Nächstes verbindliches Forschungsprogramm	20
Phase A: Signatur einfrieren — erreicht	20
Phase B: Nicht-vakuoses Minimalmodell — erreicht	20
Phase C: Gegenmodelle und Unabhängigkeit — für den Kern erreicht	20
Phase D: Operationale Repräsentation — offen	20
Phase E: Isabelle/HOL-Formalisierung — bis S4.6 erreicht	20
Phase F: Modultests — bis T_{MED} erreicht	21
Nächster logischer Schritt S4.7: T_{HAB}	21
Phase G: Domäneninstanzen — offen	21
17. Hinweise für wissenschaftliche Begutachtung	21
18. Schlussfolgerung	21
Anhang A: Verdichteter formaler Kern	23
Implementierte modulare Ergänzungen	23
Anhang B: Architekturübersicht	24

Anhang C: S4.6-Artefakte und Prüfnachweis**24****Literatur- und Quellenhinweise****25****Kurzfassung**

Der vorliegende Bericht dokumentiert den gegenwärtigen Stand eines Projekts zur logischen und formalen Darstellung des **lebendigen Zusammenhangs**. Gegenstand ist ein Zusammenhang, in dem Wirklichkeit, strukturierte Potentialität, wirklicher Vollzug, qualitative Neuheit, Kontinuität, Spurwirksamkeit und fortbestehende Wandlungsfähigkeit aufeinander bezogen werden. Der Bericht behandelt ausschließlich diese Architektur. Eine Theorie des Urbewusstseins ist nicht Bestandteil der hier dargestellten Formalisierung.

Der zentrale Fortschritt besteht in der Anhebung von einzelnen Gestalten auf **typisierte Konfigurationen**:

$$V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

Ein wirklicher Vollzug e führt eine aktuelle Konfiguration Γ unter Beteiligung einer gebundenen, aber nicht auf eine fertige Zielgestalt festgelegten Richtung d in eine wirkliche Konfiguration Γ' über. Wandel wird nicht allein durch Verschiedenheit definiert, sondern durch die Verbindung von wirklichem Vollzug, bezugter Kontinuität und qualitativer Neuheit. Ein lebendiger Vollzug verlangt zusätzlich ontologische Neuheit und die fortbestehende Wandlungsfähigkeit der hervorgegangenen Konfiguration.

Der aktuelle Stand ist **S4.6: ein kernelgeprüfter formaler Kern mit fünf schrittweise angebundenen Modulen und nicht-vakuoosen endlichen Modellzeugen**. Die Isabelle/HOL-Session `LZ_Formal` umfasst zwölf Theorien. Sie wurde mit Isabelle2025-2 vollständig und ohne `sorry`, `oops`, `admit`, `axiomatization`, `quick_and_dirty` oder `skip_proofs` gebaut; der Build endete mit Exit-Code 0. Für alle 16 Kernannahmen liegen nicht-vakuoose endliche Gegenmodelle vor, welche die jeweils übrigen 15 Annahmen erfüllen. Der unabhängige exhaustive Modellprüfer bestätigt weiterhin **30/30 Prüfungen**.

Formal implementiert und kernelgeprüft sind nun:

1. T_{POT} : strukturierte Potentialität und Richtungsverfeinerung,
2. T_{EFF} : Trennung von Spurherkunft und typisierter Wirksamkeit,
3. T_{GEN} : spurgetragene Genese von Richtungen aus relationalen Spannungen,
4. T_{EG} : Integrationsbrücke zwischen Wirksamkeit und Richtungsgenese,
5. T_{MED} : kontextgebundene Rollen und gerichtete Rekontextualisierung bei unveränderter Provenienz.

Für diese Modulkette sind kanonische semantische Erweiterungszeugen formalisiert: Bestehende Interpretationen der älteren Signatur werden nicht umgedeutet. Daraus wird bewusst **keine pauschale beweistheoretische Konservativität** abgeleitet. Noch offen sind insbesondere eine unabhängige Domänensemantik für $Offen_{\text{ont}}$ und Neu_{ont} , validierte physikalische, biologische oder soziale Instanzen sowie der nächste eigenständige Schritt T_{HAB} zur nicht-vakuoosen Formalisierung wiederholter Rollenbildungs- beziehungsweise Gewohnheitsmuster.

Die Theorie ist deshalb bereits als **wissenschaftliches Forschungsprogramm und formale Spezifikation** vorzeigbar, jedoch noch nicht als bewiesene universelle Ontologie, physikalische Theorie oder abgeschlossene Theorie des Lebens.

Statusübersicht

Bereich	Gegenwärtiger Status	Aussagekraft
Gegenstandsbestimmung	konsolidiert	Der Untersuchungsgegenstand und seine Kernunterscheidungen sind klar benannt.
Typisierung	kernelgeprüft	Konfiguration, Richtung, Vollzug, Spur, Qualität, Kriterium, Beschreibung und Ereignis sind getrennt typisiert.
Kernrelationen	kernelgeprüft	Der Isabelle/HOL-Kern enthält 16 explizite Locale-Annahmen und abgeleitete Definitionen/Sätze.
Ontologische Offenheit	explizite Grundannahme	Formal repräsentiert, aber nicht aus Logik oder Physik hergeleitet.
Kontinuität	tragfähiges Schema	Transformation mit kriteriumsgebundenem Zeugen; konkrete Kriterien noch domänenabhängig.
Ereignisordnung	formal korrigiert	Azyklizität liegt auf Ereignisvorkommnissen, nicht auf Gestalttypen.
Axiom-Unabhängigkeit	erreicht	Für jede der 16 Kernannahmen existiert ein nicht-vakuoses Gegenmodell zu den übrigen 15.
Modularchitektur	bis T_{MED} implementiert	T_{POT} , T_{EFF} , T_{GEN} , T_{EG} und T_{MED} besitzen geprüfte Schnittstellen, Erweiterungszeugen und konkrete Modellbelegungen.
Minimalmodell	erreicht	Konkretes Modell $C0 \rightarrow C1 \rightarrow C2$ mit zwei lebendigen Vollzügen und offenem $D2$; 30/30 endliche Prüfungen bestanden.
Mechanisierte Verifikation	S4.6 erreicht	Isabelle2025-2: zwölf Theorien vollständig gebaut, Exit-Code 0; unabhängiger Modellprüfer 30/30.
Ontologische Adäquanz	offene Forschungsfrage	Kann nicht durch bloße Modellerfüllbarkeit entschieden werden.

1. Forschungsgegenstand und Ziel

1.1 Leitfrage

Die Leitfrage lautet:

Wie lässt sich ein lebendiger Zusammenhang logisch so darstellen, dass Wirklichkeit, Potentialität und Wandlungsfähigkeit präzise verbunden werden, ohne Potentialität in einen Katalog fertiger Zukunftszustände, Wandel in bloßen Zustandswechsel oder Lebendigkeit in eine physikalische Metapher zu reduzieren?

Der Entwurf soll sechs Anforderungen zugleich erfüllen:

1. **Wirklichkeit:** Es muss zwischen einem wirklichen Vollzug und einer nur möglichen oder beschreibbaren Fortsetzung unterschieden werden.
2. **Potentialität:** Eine Richtung muss in einer wirklichen Konfiguration verankert sein, ohne bereits ein bestimmtes Ergebnis zu enthalten.
3. **Neuheit:** Qualitative Verschiedenheit, theoretische Nichtableitbarkeit und ontologische Nichtvorbestimmtheit dürfen nicht gleichgesetzt werden.
4. **Kontinuität:** Wandel muss eine nachvollziehbare Fortführung enthalten, ohne Identität statischer Eigenschaften zu verlangen.
5. **Spur und Wirkung:** Frühere Vollzüge müssen in späteren Konfigurationen typisiert fortwirken können, ohne jede Spur automatisch als Ursache zu behandeln.
6. **Fortbestehende Wandlungsfähigkeit:** Ein lebendiger Vollzug darf die Möglichkeit weiterer Gestaltung nicht notwendig schließen.

1.2 Methodische Grundentscheidung

Das Projekt verschmilzt keine Philosophien oder physikalischen Theorien zu einer Gesamtlehre. Stattdessen wird für jedes formale Problem geprüft, welcher bereits entwickelte Begriff oder Formalismus eine geeignete Struktur liefert. Die Herkunft wird ausgewiesen; die übernommene Struktur erhält jedoch eine eigenständige Definition innerhalb von T_{LZ} .

Damit gilt:

- Heisenberg, Dürr, Simondon, Peirce, Bohr, Einstein, Schrödinger, Leibniz und andere sind **Quellen und Vergleichspunkte**, nicht selbst Axiome.
- Quantenmechanik ist eine mögliche **Domäneninstanz**, nicht die ontologische Grundlage des Kerns.
- Gödels und Turings Resultate begrenzen unter bestimmten Voraussetzungen formale Theorien; sie beweisen keine ontologische Offenheit.
- Jede Erweiterung erhält einen gekennzeichneten Status: definitorische Erweiterung, konservative Erweiterung, Spezialisierung, Interpretation/Metatheorie oder Domäneninstanz.

2. Ebenen- und Typentrennung

2.1 Drei Ebenen

Die Architektur unterscheidet mindestens drei Ebenen:

Objektebene

Hier liegen wirkliche Konfigurationen, Vollzugsereignisse, Richtungen, Spuren und qualitative Strukturen.

Beschreibungsebene

Hier liegen Theorien, Gestaltbeschreibungen, zulässige Modellerweiterungen und formale Fortsetzungen. Eine Beschreibung ρ ist keine wirkliche zukünftige Gestalt.

Metatheorie

Hier werden Aussagen über Sprache, Modelle, Beweisbarkeit, Erfüllbarkeit, Konservativität und Berechenbarkeit formuliert. Tarskis Trennung von Objekt- und Metasprache sowie die Institutionentheorie von Goguen und Burstall sind für diese Ebene besonders relevant.

Die Grundform lautet:

$$L_{LZ}, \quad T_{LZ}, \quad M \models \varphi.$$

Sprache, Theorie, Modell und Erfüllungsrelation sind verschiedene Gegenstände. Daraus folgt insbesondere:

formale Erfuellbarkeit $\neq$ Beweisbarkeit $\neq$ ontologische Angemessenheit.

2.2 Vorgeschlagene Grundtypen

Typ	Bedeutung
<i>Occ</i>	konkretes Gestalt- oder Komponentenvorkommnis
<i>GType</i>	Gestalttyp; derselbe Typ kann mehrfach auftreten
<i>Cfg</i>	typisierte Konfiguration
<i>Dir</i>	Gestaltungsrichtung ohne eingebaute Zielkonfiguration
<i>Event</i>	wirklicher Vollzug als Ereignisvorkommnis
<i>TraceCarrier</i>	Träger einer Spur oder Fortwirkung
<i>TraceType</i>	Art der Spur, etwa Provenienz, materielle Fortwirkung oder semantische Bezugnahme
<i>Qual</i>	qualitative oder strukturelle Bestimmung
<i>Criterion</i>	Kontinuitätskriterium
<i>Context</i>	Beschreibungskontext
<i>Description</i>	formale Konfigurationsbeschreibung

Cfg sollte nicht als bloße Menge von Gestalten aufgefasst werden. Eine Menge verliert Mehrfachvorkommen, Rollen und interne Relationen. Als geeignete Trägerstruktur kommen eine typisierte Multimenge oder ein attributierter Hypergraph in Betracht.

2.3 Konfiguration statt Einzelgestalt

Frühere Fassungen schrieben einen Vollzug als

$$V(e, g, d, h).$$

Diese dyadische Darstellung war zu eng. Wandel kann durch mehrere Komponenten, Spuren und Bedingungen zugleich getragen werden und mehr als eine Komponente verändern. Die korrigierte Form lautet daher:

$$V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

Eine neu hervorgegangene Gestalt kann innerhalb der Zielkonfiguration gesondert markiert werden:

$$\text{Emergiert}(e, o, \Gamma').$$

Damit bleibt der Vollzug ein Zusammenhangsgeschehen, ohne die unterscheidbaren Gestalten innerhalb der Konfiguration aufzulösen.

3. Strukturierte Potentialität

3.1 Potentialfeld

Das Potentialfeld einer Konfiguration wird intensionell über gebundene Richtungen bestimmt:

$$\Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) = \{d \mid P_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge Verankert_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge Realisierbar_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)\}.$$

Die drei Bedingungen erfüllen verschiedene Funktionen:

- $P_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)$: d ist eine Gestaltungsrichtung der Konfiguration.
- $Verankert_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)$: d geht aus der Konfiguration, ihrem Spurfeld oder einer relationalen Spannung hervor.
- $Realisierbar_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)$: d ist nicht bloß sprachlich formulierbar, sondern durch Bedingungen des Zusammenhangs getragen.

Die genaue Semantik von $Realisierbar_{\mathcal{Z}}$ ist noch offen. Wird sie allein durch eine konsistente Modellerweiterung definiert, beschreibt sie nur logische Zulässigkeit. Für eine ontologische Lesart benötigt sie eine Domänensemantik von Ressourcen, Bedingungen oder wirksamen Beschränkungen.

3.2 Zieloffenheit der Richtung

Die Signatur von P enthält keine Zielkonfiguration:

$$P_{\mathcal{Z}} : Cfg \times Dir \rightarrow Bool.$$

Das verhindert eine unmittelbare Gleichsetzung von Richtung und Ziel. Es beweist jedoch noch nicht, dass ein Modell das Ergebnis nicht indirekt vollständig kodiert. Deshalb werden logische und ontologische Offenheit getrennt.

3.3 Formale Wandlungsfähigkeit

Formale oder modelltheoretische Wandlungsfähigkeit liegt vor, wenn mindestens zwei nicht-isomorphe Beschreibungsfortsetzungen mit derselben Konfiguration und Richtung vereinbar sind:

$$WF_{\log}(\Gamma) \iff \exists d, \rho_1, \rho_2 [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge Adm_T(\Gamma, d, \rho_1) \wedge Adm_T(\Gamma, d, \rho_2) \wedge \rho_1 \not\cong \rho_2].$$

Diese Definition bezeugt Unterbestimmtheit innerhalb einer Theorie T . Sie sagt nicht, dass beide Beschreibungen als fertige Gestalten existieren.

3.4 Ontologische Wandlungsfähigkeit

$$WF_{\text{ont}}(\Gamma) \iff \exists d [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge Offen_{\text{ont}}(\Gamma, d)].$$

$Offen_{\text{ont}}$ bezeichnet, dass das wirkliche Ergebnis durch die wirklichen Ausgangsbedingungen nicht vollständig vorbestimmt ist. Im gegenwärtigen Stand ist dieses Prädikat eine **ausgewiesene ontologische Grundannahme**. Es wird nicht aus mehreren Modellen, Quantenindeterminiertheit, Unvollständigkeit oder fehlendem Wissen hergeleitet.

Diese Offenheit ist die zentrale noch offene Begründungslast des Projekts. Eine Formalisierung kann ihre Konsequenzen untersuchen; ihre ontologische Geltung kann sie nicht durch bloße Symbolsetzung herstellen.

4. Wirklicher Vollzug und beschreibbare Fortsetzung

4.1 Wirklicher Vollzug

$$V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma')$$

besagt, dass e ein wirklicher Vollzug ist, in dem Γ unter Beteiligung von d in Γ' übergeht. Das Prädikat ist keine Übergangsfunktion. Dadurch wird nicht vorausgesetzt, dass jede Kombination aus Γ und d genau ein Ergebnis besitzt.

4.2 Beschreibungsebene

$$Adm_T(\Gamma, d, \rho')$$

besagt lediglich, dass die Ergebnisbeschreibung ρ' nach Theorie T eine zulässige Fortsetzung ist. Die Trennung verhindert zwei Fehler:

1. Eine unverwirklichte Beschreibung wird nicht als gleichzeitig wirkliche Gestalt behandelt.
2. Der wirkliche Vollzug wird nicht auf die Ableitung eines Theorems reduziert.

Ein späteres ausführbares Modell darf daher Rewrite-Schritte, Petri-Netz-Transitionen oder Zustandsübergänge verwenden; es muss sie ausdrücklich als **Repräsentationen** von Vollzügen kennzeichnen.

5. Kontinuität durch Transformation

5.1 Kontinuitätsrelation

Kontinuität ist weder numerische Identität noch Gleichheit einer Schnittmenge von Eigenschaften. Sie wird als bezeugte Fortführung formuliert:

$$K_c(e, \Gamma, \Gamma') \iff \exists q, q', \varphi [Traegt(\Gamma, q) \wedge Traegt(\Gamma', q') \wedge Fortfuehrung_c(e, q, q', \varphi)].$$

φ ist der Transformationszeuge. Das Kriterium c gibt an, welche Art von Fortführung relevant ist. Mögliche Fälle sind:

- Erhaltung einer Funktion bei materieller Veränderung,
- Transformation einer Struktur unter einer zulässigen Abbildung,
- Fortführung eines Problems oder einer Organisationsrolle,
- Erhaltung eines Invarianten,
- kontrollierte Veränderung eines Equivarianten.

5.2 Nichtzirkularität

Ein Kontinuitätskriterium darf nicht erst nach Kenntnis des Ergebnisses beliebig gewählt werden. Erforderlich ist ein Schema der Form:

$$Zulaessig(c, e, \Gamma) \implies Verankert(c, \Gamma, \Sigma_{<e}) \wedge Unterscheidungsfaehig(c).$$

Das Kriterium muss also in der Ausgangskonfiguration, ihrer Vorgeschichte oder dem Vollzugstyp verankert und in der Lage sein, Fortführung von Abbruch zu unterscheiden.

5.3 Einstein und Noether

Einsteins Relativitätstheorien liefern für T_{LZ} keine Ontologie, wohl aber ein methodisches Motiv: Beschreibungen sollen unter zulässigen Wechseln des Darstellungsrahmens kovariant sein. Ein mögliches Schema lautet:

$$Gilt(q, g, \kappa) \iff Gilt(Tq, Tg, T\kappa)$$

für einen zulässigen Kontextisomorphismus T .

Noethers Arbeit liefert ein starkes Modell für den Zusammenhang von Symmetrie und Invarianz. Ihr physikalisch-mathematischer Satz gilt jedoch für Variationsprobleme mit den entsprechenden Symmetrien. Für den allgemeinen Kern wird daher nicht das Noether-Theorem universalisiert; übernommen wird nur das allgemeinere Forschungsprinzip, K_c nach Invarianten und Equivarianten zu untersuchen.

6. Neuheit

6.1 Drei Neuheitsbegriffe

Die Theorie trennt:

Qualitative Neuheit

$$Neu_{\text{qual}}(e, \Gamma, \Gamma')$$

liegt vor, wenn Γ und Γ' relativ zur relevanten Qualitätssignatur nicht isomorph sind:

$$\Gamma \not\cong_Q \Gamma'.$$

Theorie-relative Neuheit

$$Neu_T(e, \Gamma, d, \rho')$$

liegt vor, wenn die Beschreibung ρ' aus den in T formalisierten Ausgangsinformationen nicht ableitbar ist. T ist dabei ein metatheoretischer Index. Neu_T darf nicht mit ontologischer Neuheit identifiziert werden.

Ontologische Neuheit

$$Neu_{\text{ont}}(e, \Gamma, d, \Gamma')$$

besagt, dass die konkrete Bestimmtheit von Γ' durch die wirklichen Ausgangsbedingungen nicht vollständig vorbestimmt war.

Es gilt als gewünschte Beziehung:

$$Neu_{\text{ont}} \implies Neu_{\text{qual}}.$$

Die Umkehrung gilt nicht. Ein qualitativ anderes Ergebnis kann vollständig determiniert sein.

6.2 Formale Grenze

Weder Gödels Unvollständigkeit noch Turings Unentscheidbarkeit beweisen Neu_{ont} . Gödel betrifft hinreichend starke, konsistente und effektiv axiomatisierte formale Theorien. Turing-Unentscheidbarkeit setzt eine effektive Kodierung und eine konkrete Reduktion voraus. Beides betrifft Eigenschaften von Formalismen und Berechnungsproblemen, nicht unmittelbar die ontologische Vorbestimmtheit eines wirklichen Vollzugs.

7. Spuren, Wirkung und Ereignisordnung

7.1 Typisiertes Spurfeld

Das Spurfeld einer hervorgegangenen Konfiguration wird schematisch als

$$\Sigma_e(\Gamma') = \{(o, r, \tau) \mid Spur_\tau(r, o, e, \Gamma')\}$$

geschrieben. Dabei ist:

- o ein konkretes Vorkommnis oder eine Quelle,
- r ein Spurträger,
- τ ein Spurtyp,
- e der vermittelnde Vollzug.

Mindestens folgende Spurarten sollten getrennt werden:

1. **Provenienzspur:** Woher stammt ein Beitrag?
2. **materielle oder operationale Fortwirkung:** Was wirkt im neuen Vollzug weiter?
3. **Evidenz- oder Aufzeichnungsspur:** Was bezeugt einen früheren Vollzug?
4. **semantische Spur:** Worauf nimmt eine gegenwärtige Struktur Bezug?

Aus einer Provenienzspur folgt nicht automatisch kausale Wirksamkeit. Eine spätere Kausalitätssemantik muss zusätzliche Regeln oder Interventionskriterien bereitstellen.

7.2 Rekontextualisierung

T_{MED} trennt die unveränderte Provenienz einer Spur von ihrer kontextgebundenen Rolle. Der Rollentyp ist eine disjunkte Summe:

$$Role(Qual, Dir) = Quality_Role(Qual) + Direction_Role(Dir).$$

Die Relation

$$role_at(\tau, r, o, e, H, K, \rho)$$

hält das vollständige Ursprungstupel (τ, r, o, e, H) fest und bindet die Rolle ρ an den aktuellen Kontext K . Jede Rolle verlangt eine wirkliche Ursprungsspur, Aktivität von K , tatsächliche Erreichbarkeit $H \rightarrow^* K$ und einen typgerecht gegründeten Rolleninhalt: Eine Qualitätsrolle muss von K getragen werden; eine Richtungsrolle muss im Potentialfeld von K liegen.

Eine Rekontextualisierung

$$recontextualizes(m, \tau, r, o, e, H, G, K, \rho, \rho')$$

verlangt Rollen derselben Provenienz in G und K , einen wirklichen Vermittlungsvollzug $m : G \rightarrow K$, $\rho \neq \rho'$ sowie $e \prec_E m$. Kernelgeprüft folgt daraus zugleich $\neg(m \prec_E e)$. Die Herkunft wird also nicht rückwirkend umgeschrieben; geändert wird ausschließlich die gegenwärtige, in ihrem jeweiligen Kontext gegründete Rolle.

Der nicht-vakuose Modellzeuge verwendet die Spur von $E0$ mit Ursprungsziel $C1$: Sie besitzt in $C1$ die Richtungsrolle $D1$ und wird durch $E1 : C1 \rightarrow C2$ zur Richtungsrolle $D2$ in $C2$ rekontextualisiert. Eine einzelne solche Relation ist ausdrücklich **noch kein Gewohnheitsnachweis**.

7.3 Azyklizität nur auf Ereignisvorkommnissen

Eine frühere Fassung setzte die Spurrelation auf Gestalten azyklisch. Das war zu stark. Lebendige Organisationen können Formen wiederholen, Regelkreise bilden oder zyklisch operieren.

Strikt partiell geordnet wird daher die Präzedenz konkreter Ereignisse:

$$\prec_E \subseteq Event \times Event.$$

Gefordert werden Irreflexivität und Transitivität:

$$\neg(e \prec_E e), \quad e_1 \prec_E e_2 \wedge e_2 \prec_E e_3 \implies e_1 \prec_E e_3.$$

Nebenläufigkeit kann in einer Event Structure durch

$$e_1 \parallel e_2 \iff \neg(e_1 \preceq_E e_2) \wedge \neg(e_2 \preceq_E e_1) \wedge \neg(e_1 \# e_2)$$

definiert werden. $\#$ bezeichnet Konflikt. Diese Struktur ist durch Winskel und – als verwandtes Ordnungsprinzip – Lamports happened-before-Relation gut vorbereitet.

8. Zusammengesetzte Kernbegriffe

8.1 Wandel

$$\begin{aligned} Wandel_c(e, \Gamma, d, \Gamma') &\iff V_{\text{act}}(e, \Gamma, d, \Gamma') \\ &\quad \wedge K_c(e, \Gamma, \Gamma') \\ &\quad \wedge Neu_{\text{qual}}(e, \Gamma, \Gamma'). \end{aligned}$$

Diese Definition verlangt einen wirklichen Vollzug, nachvollziehbare Kontinuität und qualitative Veränderung. Sie setzt ontologische Offenheit noch nicht voraus.

8.2 Schöpferischer Wandel

$$\begin{aligned} SchoepferischerWandel(e, \Gamma, d, \Gamma') &\iff Wandel_c(e, \Gamma, d, \Gamma') \\ &\quad \wedge Neu_{\text{ont}}(e, \Gamma, d, \Gamma'). \end{aligned}$$

8.3 Lebendiger Vollzug

$$\begin{aligned} LebendigerVollzug(e, \Gamma, d, \Gamma') &\iff SchoepferischerWandel(e, \Gamma, d, \Gamma') \\ &\quad \wedge WF_{\text{ont}}(\Gamma'). \end{aligned}$$

Lebendigkeit bezeichnet hier nicht bloß Veränderung, sondern einen Wandel, der wirkliche Neuheit hervorbringt und die Wandlungsfähigkeit der hervorgegangenen Konfiguration erhält.

8.4 Zwei Lebendigkeitsstärken

Minimale Lebendigkeit:

$$Lebendig_{\text{min}}(\mathcal{Z}) \iff \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

Fortbestehende Lebendigkeit:

$$\begin{aligned} Lebendig_{\text{fort}}(\mathcal{Z}) &\iff \exists \Gamma_0 \text{ Aktiv}_{\mathcal{Z}}(\Gamma_0) \\ &\quad \wedge \forall \Gamma [AktErreicht_{V_{\text{act}}}^*(\Gamma_0, \Gamma) \rightarrow WF_{\text{ont}}(\Gamma)] \\ &\quad \wedge \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma'). \end{aligned}$$

*AktErreicht** bezieht sich nur auf tatsächlich vollzogene Ereignisse. Die Definition setzt keine bereits vorhandene unendliche Zukunft voraus.

9. Modulare Architektur

9.1 Kern und semantische Module

Modul	Funktion	Hauptquellen	Status
T_{LZ}^0	typisierter Kern	eigenständiger Entwurf	kernelgeprüft; 16/16 Annahmen unabhängig
T_{POT}	strukturierte, gebundene Potentialität	Heisenberg als Deutungshilfe	kernelgeprüft; kanonische Erweiterung + Modellzeuge

Modul	Funktion	Hauptquellen	Status
T_{EFF}	Spurherkunft versus typisierte Wirksamkeit	Dürr	kernelgeprüft; leere kanonische und nichtleere konkrete Belegung
T_{GEN}	Genese von Richtungen aus Spannungen	Simondon	kernelgeprüft; spurgetragene nichtleere Modellbelegung
T_{EG}	Schnittstelle Wirkung-Richtungsgenese	eigenständige Integrationsbrücke	kernelgeprüft; jeder gesetzte Generationsfall hat wirksame Stütze
T_{MED}	Rollen, Vermittlung und Rekontextualisierung	Peirce	kernelgeprüft; unveränderte Provenienz und nicht-vakuoser Rollenwechsel
T_{HAB}	wiederholte Rollentransformationsmuster	Peirce als Quelle	nächster Schritt S4.7; noch nicht formalisiert

Die Quellen motivieren jeweils eine eng bestimmte formale Lücke. Sie werden nicht selbst zu Axiomen. Die aktuelle Modulkette endet bei T_{MED} ; insbesondere ist „Gewohnheit“ nicht stillschweigend in Rekontextualisierung enthalten.

9.2 Formale Module

Modul	Funktion	Geeignete Formalismen	Status
T_{COMP}	Ereignisordnung und Prozesskomposition	Event Structures, Lamport-Ordnungen, Hypergraphen	vorrangig
T_{INV}	Invarianz und Kontinuitätszeugen	Kontextisomorphismen, Invarianten, Equivarianten	vorrangig
T_{CTX}	kontextgebundene Geltung	indexierte Logik; später Prägarben/Garben	Basismodul tragfähig
T_{EXEC}	ausführbare Repräsentation	Rewriting Logic, gefärbte Petri-Netze	Implementierungskandidat
T_{MODAL}	modelltheoretische Offenheit	Kripke- oder Nachbarschaftssemantik	nur $WF_{\log}$
T_{CAUS}	Kausalität und Intervention	strukturelle Kausalmodelle	spätere Spezialisierung
T_{RES}	Ressourcenmodi	lineare/affine Logik, Subexponentiale	spätere Spezialisierung
T_{META}	Erfüllung, Übersetzung, Beweis- und Berechenbarkeitsgrenzen	Tarski, Institutionen, Gödel, Turing	unverzichtbare Schutzschicht

9.3 Komposition: Korrektur der Operadenidee

Gewöhnliche Operaden besitzen typischerweise mehrere Eingänge und einen Ausgang. Ein Vollzug $\Gamma \rightarrow \Gamma'$ kann jedoch mehrere Komponenten auf beiden Seiten besitzen. Es gibt daher zwei Möglichkeiten:

1. Die gesamte Zielkonfiguration Γ' wird als ein einziger Ausgabebetyp behandelt. Dann kann eine farbige Operade genügen.
2. Komponenten sollen einzeln anschließbar und offene Schnittstellen sichtbar sein. Dann sind PROPs, Properaden, symmetrisch monoidale Kategorien, Multikategorien oder strukturierte Cospans geeigneter.

Hypergraphen repräsentieren Mehrstelligkeit und Provenienz, begründen aber weder Kausalität noch physikalische Nichtlokalität. Ein entsprechender Repräsentationssatz muss zeigen, welche Kernrelationen durch die gewählte Struktur erhalten werden.

9.4 Ausführbare Repräsentation

Rewriting Logic passt unmittelbar zu Übergängen der Form

$$[\Gamma] \xrightarrow{e,d} [\Gamma'].$$

Gefärbte Petri-Netze eignen sich für typisierte Ressourcen, Nebenläufigkeit, Synchronisation und Erreichbarkeitsanalysen. Beide Formalismen können nicht allein entscheiden, ob ein modellierter Schritt ein ontologisch offener Vollzug ist. Sie liefern eine operationale Semantik für $WF_{\log}$ und V -Strukturen.

10. Quellenprüfung: Philosophie und Physik

10.1 Heisenberg

Heisenbergs Rückgriff auf Aristoteles' *potentia* ist für eine Semantik strukturierter Potentialität relevant. Übernommen wird die Unterscheidung zwischen aktueller Wirklichkeit und einer nicht bloß subjektiven Möglichkeit. Nicht übernommen wird die Behauptung, der lebendige Zusammenhang sei durch den quantenmechanischen Formalismus begründet.

Status: hohe begriffliche Relevanz, keine formale oder physikalische Fundierung von T_{LZ} .

10.2 Hans-Peter Dürr

Dürres Betonung von Wirksamkeit, Beziehung und Ganzheit unterstützt T_{EFF} . Seine Sprache ist jedoch keine fertige formale Theorie. Begriffe wie Wirkung, Beziehung oder Potentialität müssen in T_{LZ} eigenständig typisiert und mit Inferenzregeln versehen werden.

Status: hohe ontologische Inspirationskraft; formale Rekonstruktion erforderlich.

10.3 Simondon

Simondons Individuation, Metastabilität und Transduktion beantworten eine zentrale Lücke: Wie kann eine Richtung aus Spannungen eines Zusammenhangs entstehen, ohne bereits eine Zielgestalt zu enthalten?

Ein mögliches Schema lautet:

$$\text{Generiert}_{\mathcal{Z}}(\Gamma, \Sigma, s, d).$$

Status: eine der stärksten Ergänzungen für T_{GEN} .

10.4 Peirce

Peirces triadische Vermittlung, Kontinuitätsdenken und Habitualisierung sind für typisierte Spuren, Rekontextualisierung und die Stabilisierung wiederkehrender Vollzugsmuster relevant.

Status: eine der stärksten Ergänzungen für T_{MED} ; keine Übernahme seiner gesamten Metaphysik erforderlich.

10.5 Bohr

Bohrs Komplementarität betrifft kontextgebundene Beschreibungsbedingungen. Sie darf nicht auf beliebige Begriffspaare übertragen werden. Insbesondere sind K_c und Neu nicht komplementär, weil ein Wandel beide zugleich verlangt. Auch Spurordnung und Spurfeld sind nicht prinzipiell unvereinbar.

Für T_{CTX} ist dagegen sinnvoll:

$$Gilt(q, g, \kappa).$$

Komplementarität kann zwischen Beschreibungskontexten definiert werden, deren vollständige gemeinsame Verfeinerung nicht existiert, die aber gemeinsam eine Fragestellung abdecken.

Status: relevant als Kontextsemantik, nicht als Ontologie des Kerns.

10.6 Einstein

Einsteins Spezielle Relativität motiviert den Verzicht auf eine privilegierte globale Gleichzeitigkeit in einer physikalischen Instanz. Die allgemeine Idee der Kovarianz unterstützt T_{INV} . Daraus folgt jedoch nicht, dass jede Perspektive gleichwertig ist oder dass jeder lebendige Zusammenhang eine relativistische Raumzeitstruktur besitzt.

Allgemeine Kovarianz allein ist außerdem nicht mit vollständiger Hintergrundunabhängigkeit gleichzusetzen. Das Spurfeld darf weder mit einer Metrik noch ohne weiteren Nachweis mit einer Topologie identifiziert werden.

Status: hoch für Darstellungsinvarianz; physikalische Kausalstruktur nur als Domäneninstanz.

10.7 Schrödinger

Schrödingers Analyse verschränkter Systeme begründet in einer Quanteninstanz die Möglichkeit nicht-faktorisierbarer Gesamtzustände:

$$\rho_\Gamma \neq \bigotimes_i \rho_i.$$

Das ist keine universelle Aussage über alle Konfigurationen von T_{LZ} . Die Schrödinger-Gleichung begründet auch keine ontologische Offenheit, da die unitäre Dynamik deterministisch ist.

Der „aperiodische Kristall“ aus What Is Life? ist als historisches Beispiel eines stabilen biologischen Spurträgers relevant. Thermodynamische Begriffe gehören jedoch in T_{BIO} oder T_{DISS} .

Status: hoch in T_Q , ergänzend in biologischen Spezialisierungen, nicht im Kern.

10.8 Leibniz

Leibniz' relationale Auffassung von Raum und Zeit passt zur internen Ordnung des Zusammenhangs. Besonders fruchtbar ist zusätzlich der Begriff der Kompossibilität. Er kann die gemeinsame Verträglichkeit mehrerer Richtungen beschreiben:

$$Kompossibel_\Gamma(D_0) \iff \exists \mu \forall d \in D_0 \text{ Kompatibel}_T(\Gamma, d, \mu).$$

μ bezeichnet eine gemeinsame Beschreibungsfortsetzung, keine bereits existierende mögliche Welt.

Nicht aufgenommen werden der vollständige Begriff eines Individuums, prästabilisierte Harmonie, fensterlose Monaden und ein universelles Identitätsprinzip des Ununterscheidbaren. Diese Annahmen würden wirkliche Vermittlung oder ontologische Neuheit gefährden.

Status: hohe relationale und modale Relevanz; deterministische Bestandteile fungieren als Kontrastfolie.

10.9 Noether

Noethers Theoreme verbinden kontinuierliche Symmetrien von Variationsproblemen mit Erhaltungsaussagen. Für T_{LZ} werden sie nicht universalisiert. Relevant ist die präzisere Frage, welche Strukturen oder Beziehungen einen Wandel invariant beziehungsweise equivariant durchlaufen.

Status: sehr hoch für die Ausarbeitung von K_c ; vollständiger Noether-Transfer nur in geeigneten Spezialmodellen.

10.10 Gödel und Turing

Gödel begrenzt hinreichend starke effektive formale Theorien. Turing begrenzt algorithmische Entscheidungsverfahren. Für T_{LZ} sind beide metatheoretische Schutzsätze gegen unbegründete Vollständigkeitsansprüche.

Nicht zulässig sind die Folgerungen:

$$\text{Goedel} \Rightarrow \text{Offen}_{\text{ont}},$$

$$\text{Turing} \Rightarrow \neg \text{Entscheidbar}(WF)$$

ohne konkrete Voraussetzungen, Kodierungen und Reduktionen.

Status: unverzichtbar in T_{META} , ohne ontologischen Beweiswert.

11. Spezialisierungen und Domäneninstanzen

11.1 Quanteninstanz T_Q

T_Q kann Zustandsräume, Observablen, Kontextualität, Verschränkung und fermionische Ausschlussbedingungen enthalten. Pauli liefert kein universelles Individualitätsaxiom. Verschränkung liefert keine universelle Nichtseparabilität des lebendigen Zusammenhangs.

11.2 Dissipative und biologische Instanzen

Prigogines dissipative Strukturen setzen definierte thermodynamische Größen, Flüsse, Grenzen und Nichtgleichgewichtsbedingungen voraus. Daher gilt nicht universal:

$$\text{Stabilisierung} \Rightarrow \text{permanenter Neuheitsfluss}.$$

Maturana und Varela liefern eine Spezialisierung organisationaler Schließung: Ein Netzwerk produziert rekursiv seine Komponenten und die Bedingungen seiner Einheit. Autopoiesis ist damit eine mögliche Klasse lebendiger Organisation, aber nicht definitionsgleich mit dem allgemeinen lebendigen Zusammenhang.

11.3 Soziale und kommunikative Instanzen

Luhmanns operative Schließung und strukturelle Kopplung können in T_{SOC} untersuchen, wie Wirkungen im Zielsystem rekonstruiert werden. Die sozialtheoretische Semantik darf nicht zum universellen Kern erhoben werden.

11.4 Coalgebra und π -Kalkül

Coalgebren eignen sich für beobachtbares Verhalten und Bisimulation. Eine Coalgebra, die Nachfolger enthält, repräsentiert jedoch einen formalen Möglichkeitsraum und nicht notwendig zieloffene ontologische Potentialität.

Der π -Kalkül kann mobile Kommunikationsstrukturen modellieren. Er ist kein eigenständiger Formalismus der Autopoiesis und nur relevant, wenn dynamisch veränderliche Verbindungsstrukturen Teil einer Domäneninstanz werden.

12. Erweiterungs- und Beweisstatus

12.1 Fünf Erweiterungsarten

1. **Definitorische Erweiterung:** Neue Symbole werden vollständig durch alte definiert.
2. **Konservative Erweiterung:** Es entstehen keine neuen Sätze in der alten Sprache.
3. **Spezialisierung:** Zusätzliche Axiome schränken die Modellklasse bewusst ein.
4. **Interpretation oder Metatheorie:** Eine Theorie wird in eine andere übersetzt oder von außen untersucht.
5. **Domäneninstanz:** Der abstrakte Kern wird durch physikalische, biologische oder soziale Strukturen interpretiert.

Eine modellkonservative Erweiterung verlangt:

$$\forall M \models T_{LZ}^0 \exists M' \models T_{LZ}^0 \cup T_X : M' \upharpoonright_{\Sigma_{LZ}} = M.$$

Für T_{POT} , T_{EFF} , T_{GEN} , T_{EG} und T_{MED} sind in Isabelle/HOL kanonische semantische Erweiterungen konstruiert. Sie zeigen jeweils: Ein Modell der vorausgesetzten älteren Locale kann um Interpretationen der neuen Symbole ergänzt werden, ohne alte Symbole umzudeuten. Bei Wirkung, Genese und Rekontextualisierung darf die kanonische Zusatzrelation leer bleiben; getrennte konkrete Modelle belegen zusätzlich die Nicht-Vakuität der intendierten Fälle. Dieser Nachweis ist **semantische Modellerweiterbarkeit**, nicht automatisch ein vollständiger beweistheoretischer Konservativitätssatz. Für Event Structures, Operaden, Garben oder künftige Domänenspezialisierungen fehlen weiterhin explizite Interpretationen beziehungsweise Repräsentationssätze.

12.2 Aktueller Reifegrad

Zur klaren Kommunikation wird folgende Skala vorgeschlagen:

Stufe	Bedeutung	Stand von T_{LZ}
S0	philosophische Intuition	überschritten
S1	typisierte Signatur und Ebenentrennung	weitgehend erreicht
S2	konsolidierte Definitionen und Abhängigkeiten	für den Kern erreicht
S3	nicht-vakuumes Modell und Gegenproben	für den Kern erreicht: 30/30 Prüfungen einschließlich sechs Mutationen
S4.0	mechanisierter Kern und Modell	erreicht: Isabelle2025-2, Clean Build
S4.1	Axiom-Unabhängigkeit	erreicht: 16/16 nicht-vakuose Gegenmodelle
S4.2–S4.6	modulare Formalisierung	erreicht bis T_{MED} : T_{POT} , T_{EFF} , T_{GEN} , T_{EG} , T_{MED}
S4.7	Gewohnheitsmuster T_{HAB}	nächster Schritt; noch nicht formalisiert
S5	Domäneninterpretation und Adäquanzprüfung	ausstehend

Der ehrliche Gesamtstatus lautet daher: **S4.6 erreicht**. Das bedeutet maschinengeprüfte Syntax, Herleitungen, Modellinterpretationen und Erweiterungszeugen im angegebenen Umfang. Es bedeutet nicht, dass der lebendige Zusammenhang als universelle Ontologie bewiesen, empirisch validiert oder vollständig axiomatisiert wäre.

12.3 Endlicher Kern- und Modulzeuge

Das Modell besitzt die wirkliche Ereignisfolge

$$C0 \xrightarrow{E0, D0} C1 \xrightarrow{E1, D1} C2.$$

Für $C2$ wird eine weitere Richtung $D2$ mit Potentialität, Verankerung, Realisierbarkeit und $Offen_{ont}$ bezeugt, ohne einen dritten wirklichen Vollzug oder eine unendliche aktuelle Zukunft zu postulieren. Damit gilt im konkreten Modell $Lebendig_{min}$ und $Lebendig_{fort}$.

Die Modellprüfung umfasst:

- Äquivalenzbedingungen für Konfigurations- und Beschreibungsvergleich,
- Verankerung und Aktivität sämtlicher wirklicher Vollzüge,
- Eindeutigkeit der Ereignistokens,
- irreflexive und transitive Ereignispräzedenz,
- Spurbezeugung jeder Fortführung,
- tatsächliche Quellen sämtlicher Spuren,
- exakte Potentialfelder,
- WF_{log} und WF_{ont} aller drei Konfigurationen,
- beide Kontinuitäts- und Lebendigkeitszeugen,
- exakte Erreichbarkeit von $C0$,
- Nichtleere von Vollzügen, Spuren und Fortführungen.

Sechs Mutationen zeigen Nichttrivialität: Entfernt man $D2$, eine notwendige Spur oder ontologische Neuheit, kollabiert die jeweils abhängige Zielaussage; identifiziert man beide Beschreibungen beziehungsweise zwei aufeinanderfolgende Konfigurationen, verschwinden WF_{log} beziehungsweise qualitative Neuheit; eine umgekehrte Ereigniskante verletzt die strikte Ordnung.

Der Isabelle-Modellaufbau ergänzt diesen Kernzeugen schrittweise:

- In T_{EFF} tragen die Spuren von $E0$ und $E1$ je zu einer Qualität bei und modulieren je eine Richtung ihrer Zielkonfiguration.
- In T_{GEN} trägt die Spur von $E0$ die Spannung Tension01 in $C1$ und erzeugt $D1$; die Spur von $E1$ trägt Tension12 in $C2$ und erzeugt $D2$.
- In T_{EG} sind diese Generationsfälle jeweils durch mindestens eine typisiert wirksame Spur gestützt.
- In T_{MED} behält die Spur von $E0$ ihr Provenienztupel und wechselt durch den späteren Vollzug $E1$ von der Richtungsrolle $D1$ in $C1$ zur Richtungsrolle $D2$ in $C2$.

Damit ist nicht nur die leere kanonische Erweiterbarkeit, sondern auch die gemeinsame Erfüllbarkeit der intendierten nichtleeren Modulrelationen belegt.

12.4 Kernel- und Reproduzierbarkeitsstatus

Die Session `LZ_Formal` enthält zwölf Theorien:

1. `LZ_Core`,
2. `LZ_Potentiality`,
3. `LZ_Minimal_Model`,
4. `LZ_Axiom_Independence`,
5. `LZ_Efficacy`,
6. `LZ_Efficacy_Model`,
7. `LZ_Generation`,
8. `LZ_Generation_Model`,
9. `LZ_Effect_Generation`,

10. LZ_Effect_Generation_Model,
11. LZ_Mediation,
12. LZ_Mediation_Model.

Der vollständige Build mit Isabelle2025-2 verarbeitete alle zwölf Theorien zu 100 Prozent und endete mit Exit-Code 0. Eine isolierte Testsession für den Stand bis T_{MED} endete ebenfalls mit Exit-Code 0; die Heap-Logsuche meldete keine Fehler, und der Trockenlauf war erfolgreich. In den Projekttheorien finden sich keine offenen Beweisplatzhalter der oben genannten Art. Der Python-Prüfer bildet eine unabhängige endliche Gegenkontrolle, ersetzt aber den Isabelle-Kernel nicht.

Diese Resultate sind relativ zur Logik und Implementierung von Isabelle/HOL zu lesen. Sie belegen Wohlgeformtheit, Herleitbarkeit der formalisierten Sätze, Erfüllbarkeit durch die angegebenen Modelle und die modelltheoretische Unabhängigkeit der 16 Kernannahmen. Sie belegen weder die absolute Konsistenz von Higher-Order Logic noch die ontologische oder empirische Wahrheit der primitiven Relationen.

13. Was derzeit sicher behauptet werden kann

13.1 Formal belastbare Aussagen

1. Die Unterscheidung zwischen wirklichem Vollzug v_{act} und zulässiger Beschreibungsfortsetzung $admissible$ ist in einer typisierten Isabelle/HOL-Signatur wohldefiniert.
2. WF_{log} und WF_{ont} sind getrennte Definitionen; im System wird keine Äquivalenz zwischen beiden hergeleitet.
3. Qualitative Neuheit $novel_{qual}$ ist aus Nichtäquivalenz von Konfigurationen definiert, während $novel_{ont}$ ein primitives Prädikat bleibt.
4. Kontinuität ist als zulässiges Kriterium plus konkreter Fortführungszeuge formalisiert; aus jeder gesetzten Fortführung folgt eine Spur.
5. Die Präzedenz wirklicher Ereignisse ist irreflexiv und transitiv; Asymmetrie ist daraus kernelgeprüft abgeleitet.
6. Der Kern besitzt einen konkreten nicht-vakuen endlichen Modellzeugen mit zwei lebendigen Vollzügen und fortbestehender WF_{ont} ohne aktual unendliche Ereigniskette.
7. Alle 16 Kernannahmen sind modelltheoretisch unabhängig relativ zu Isabelle/HOL: Für jede Annahme existiert ein nicht-vakues Modell der übrigen 15, das genau die ausgewählte Annahme verletzt.
8. T_{POT} , T_{EFF} , T_{GEN} , T_{EG} und T_{MED} sind semantisch modulerweiterbar und gemeinsam mit dem Kern erfüllbar; konkrete nichtleere Modelle bezeugen Wirkung, Genese, die Wirkung-Genese-Brücke und Rekontextualisierung.
9. Herkunftsspur und Wirksamkeit sind formal getrennt. Aus einer Spur allein folgt keine Qualitätswirkung und keine Richtungsmodulation.
10. Jede in T_{GEN} gesetzte Richtungsgenese ist im Potentialfeld gegründet und spurgetragen; T_{EG} verstärkt dies um mindestens eine typisiert wirksame Stütze.
11. T_{MED} erhält bei einer Rekontextualisierung das vollständige Provenienztupel, verlangt einen späteren wirklichen Vermittlungsvollzug und schließt die umgekehrte Ereignisrichtung aus.
12. Der vollständige S4.6-Stand baut mit Isabelle2025-2 ohne Beweislücken; der unabhängige Modellprüfer bestätigt zusätzlich 30/30 endliche Prüfungen.

13.2 Noch nicht bewiesene Aussagen

1. Dass die Wirklichkeit ontologisch offen ist.
2. Dass jeder wirkliche Zusammenhang wandlungsfähig ist.
3. Eine absolute Konsistenzgarantie von Isabelle/HOL oder eine von dieser Metatheorie unabhängige Widerspruchsfreiheit.
4. Eine uneingeschränkte beweistheoretische Konservativität aller aktuellen oder vorgesehenen Module.
5. Dass WF_{ont} oder Neu_{ont} formal entscheidbar oder unentscheidbar sind.
6. Dass der Kern eine biologische, physikalische oder soziale Domäne angemessen beschreibt.

7. Dass die vorgeschlagene Definition alle und nur lebendigen Zusammenhänge erfasst.
8. Dass jede Spur wirksam, jede Potentialrichtung erzeugt oder jede Rekontextualisierung kausal hinreichend ist.
9. Dass eine einzelne Rekontextualisierung bereits ein Gewohnheits- oder Stabilisierungsmuster bildet.

14. Explizit ausgeschlossene Fehlschlüsse

Aus dem derzeitigen System folgen insbesondere nicht:

- Quantenformalismus $\Rightarrow$ universelle Ontologie,
- Heisenbergs Unschärferelation $\Rightarrow$ freie oder schöpferische Gestaltung,
- Schrödinger-Verschränkung $\Rightarrow$ universeller Holismus,
- Pauli-Ausschluss $\Rightarrow$ allgemeines Individualitätsprinzip,
- Korrelation ohne Spurpfad $\Rightarrow$ Akausalität oder Synchronizität,
- Hyperkante oder Zusammenhang $\Rightarrow$ Bell-Nichtlokalität,
- Einstein-Kovarianz $\Rightarrow$ Gleichwertigkeit aller Perspektiven,
- Gödel oder Turing $\Rightarrow$ ontologische Offenheit,
- lineare Logik $\Rightarrow$ physischer Verbrauch jeder Spur,
- Garbentheorie $\Rightarrow$ stets existierende globale Einheit,
- Minimalmodell $\Rightarrow$ ontologische Wahrheit,
- Autopoiesis $\Leftrightarrow$ jeder lebendige Zusammenhang.

15. Vergleichende Bewertung

15.1 Stärken gegenüber rein philosophischen Prozessontologien

Der Entwurf ist stärker als eine rein metaphorische Prozessbeschreibung in folgenden Punkten:

- explizite Typisierung,
- Konfigurationsebene statt linearer Einzelzustände,
- Trennung wirklicher und beschreibbarer Fortsetzungen,
- Trennung dreier Neuheitsbegriffe,
- nichtzirkuläre Bezeugung von Kontinuität,
- explizite Statuslogik für Erweiterungen,
- klare Begrenzung physikalischer Analogien,
- vollständig kernelgeprüfter Kern und schrittweise geprüfte Modulinterfaces,
- nicht-vakuose Gegenmodelle für alle 16 Kernannahmen,
- unabhängige endliche Gegenkontrolle neben dem Isabelle-Kernel.

15.2 Noch offene formale Aufgaben

Verglichen mit ausgereiften formalen Theorien fehlen:

- beweistheoretische Konservativitätssätze für die gesamte Modulkette,
- Unabhängigkeitsanalysen der neuen Modulaxiome,
- eine operationale Semantik beziehungsweise ein bewiesener Übersetzungssatz zu Event Structures, Rewriting Logic oder Petri-Netzen,
- eine festgelegte Semantik der ontologischen Grundprädikate,
- validierte Domäneninterpretationen.

Der Entwurf ist damit formal deutlich weiter als eine bloße philosophische Skizze: Sein gegenwärtiger Geltungsumfang ist reproduzierbar und maschinengeprüft. Er befindet sich jedoch noch nicht auf derselben semantischen, beweistheoretischen und domänenspezifischen Reifestufe wie Event Structures, Rewriting Logic, Petri-Netz-Theorie oder etablierte Modallogiken.

16. Nächstes verbindliches Forschungsprogramm

Phase A: Signatur einfrieren — erreicht

Ziel ist eine vollständige Liste von Typen, Funktionen und Relationen mit Arity, Ebenenzugehörigkeit und intuitiver Semantik.

Abnahmekriterium: Kein Symbol der Kernaxiome bleibt untypisiert oder nur metaphorisch erklärt.

Phase B: Nicht-vakuaes Minimalmodell — erreicht

Zu konstruieren ist ein endliches Modell mit:

- mindestens zwei aktuellen Konfigurationen,
- mindestens einem wirklichen Vollzug,
- einer zieloffen typisierten Richtung,
- konkretem Spurfeld,
- einem nichttrivialen Kontinuitätszeugen,
- qualitativer Neuheit,
- fortbestehender WF_{ont} als ausdrücklich interpretierter Modellannahme.

Abnahmekriterium: Jede definierende Konjunktion besitzt einen expliziten Zeugen; kein Kernprädikat wird nur pauschal auf wahr gesetzt.

Phase C: Gegenmodelle und Unabhängigkeit — für den Kern erreicht

Für jedes Kernaxiom ist ein Modell zu suchen, das alle übrigen Axiome erfüllt und das betreffende Axiom verletzt.

Stand: Zusätzlich zu sechs gezielten Mutations-Gegenproben liegen für alle 16 Kernannahmen eigene nicht-vakuose endliche Gegenmodelle vor. Der Satz `all_sixteen_axioms_have_non_vacuous_counterexamples` ist kernelgeprüft.

Abnahmekriterium: Für jedes Kernaxiom liegt ein eigenes Modell oder ein begründeter Abhängigkeitsnachweis vor; redundante oder unbeabsichtigt starke Axiome werden erkannt.

Phase D: Operationale Repräsentation — offen

Der Kern wird in Rewriting Logic oder einem gefärbten Petri-Netz repräsentiert. Event Structures liefern die Kausalitäts- und Konfliktsemantik; Hypergraphen oder strukturierte Cospans repräsentieren offene Mehrparteienvollzüge.

Abnahmekriterium: Die Übersetzung bewahrt Typen, tatsächliche Ereignispräzedenz, Konflikt und die Trennung von V_{act} und Adm_T .

Phase E: Isabelle/HOL-Formalisierung — bis S4.6 erreicht

Die typisierte Signatur, das Minimalmodell, die Unabhängigkeitsmodelle und die Modulkette bis T_{MED} sind in Isabelle/HOL implementiert. Geprüft sind syntaktische Wohldefiniiertheit, Erfüllbarkeit der konkreten Modelle, elementare Erhaltungssätze, semantische Erweiterungszeugen und die genannten Modulschnittstellen.

Abnahmekriterium: Clean Build ohne sorry oder oops; dokumentierte Isabelle-Version, ROOT-Datei, Quellen und Hashes.

Stand: Abnahmekriterium erfüllt: Isabelle2025-2, Clean Build, zwölf Theorien, Exit-Code 0, keine offenen Beweisplatzhalter; ROOT-Datei, Quellen, Protokoll und Hashes sind dokumentiert.

Phase F: Modultests — bis T_{MED} erreicht

Jedes Zusatzmodul erhält:

1. eine benannte formale Lücke,
2. eine Signaturerweiterung,
3. Axiome oder Definitionen,
4. einen Status als konservativ, spezialisiert oder interpretativ,
5. ein Modell oder Gegenmodell,
6. einen klaren Satz darüber, was dadurch nicht bewiesen wird.

Stand: Dieses Schema ist für T_{POT} , T_{EFF} , T_{GEN} , T_{EG} und T_{MED} umgesetzt. Als nächster Schritt folgt S4.7 mit T_{HAB} .

Nächster logischer Schritt S4.7: T_{HAB}

Eine einzelne Rekontextualisierung belegt noch keine Gewohnheit. Zuerst ist daher ein eigenständiger Typ für Rollentransformationsmuster und eine Relation `instantiates_pattern` einzuführen. Ein nicht-vakuoser Habitualitätszeuge muss mindestens zwei **verschiedene wirkliche Vermittlungsereignisse** besitzen, die dasselbe typisierte Muster instanziiieren. Das endliche Modell ist dafür mindestens um $C3$, einen Vollzug $E2$ und eine zweite vollständig gegründete Rekontextualisierung zu erweitern. Erst anschließend kann geprüft werden, ob ein wiederholtes Rollenordnungsmuster stabilisiert wird, ohne zukünftige Gestaltung zu determinieren.

Phase G: Domäneninstanzen — offen

Erst nach Stabilisierung des Kerns werden biologische, dissipative, quantenphysikalische oder soziale Instanzen ausgearbeitet.

Abnahmekriterium: Jede Instanz besitzt eine typisierte Interpretation der Kernbegriffe und einen Erhaltungssatz für die jeweils beanspruchte Lebendigkeitsform.

17. Hinweise für wissenschaftliche Begutachtung

Forscher sollten den Entwurf anhand folgender Fragen prüfen:

1. Ist $Offen_{ont}$ als primitives Prädikat ontologisch hinreichend begründet, oder benötigt es eine eigenständige Modal- beziehungsweise Kausalsemantik?
2. Sind $Verankert$ und $Realisierbar$ unabhängig genug, oder überlappen ihre Bedeutungen?
3. Welche minimalen Bedingungen muss ein Kontinuitätskriterium c erfüllen, damit K_c weder trivial noch zu restriktiv wird?
4. Welche Spurtypen erlauben kausale Schlüsse, welche nur Provenienz- oder Bedeutungszuschreibungen?
5. Soll Cfg als attributierter Hypergraph, Multimenge, relationale Struktur oder Objekt einer monoidalen Kategorie modelliert werden?
6. Welche Teile des Kerns sind erster Ordnung formulierbar, und wo ist Higher-Order Logic tatsächlich notwendig?
7. Lässt sich $Lebendig_{fort}$ ohne verdeckte Totalisierung möglicher Zukunft interpretieren?
8. Welche konkreten Gegenmodelle trennen Wandel, schöpferischen Wandel und lebendigen Vollzug?
9. Ist die behauptete Fortdauer der Wandlungsfähigkeit eine Definition von Lebendigkeit oder ein zu starkes Auswahlkriterium?
10. Welche empirischen oder phänomenologischen Fälle unterscheiden den Entwurf von konkurrierenden Prozessontologien?

18. Schlussfolgerung

Der lebendige Zusammenhang ist derzeit formal als **fortbestehende, gebundene Gestaltbarkeit auf Konfigurationsebene** bestimmt. Seine Kernstruktur verbindet:

- ein typisiertes gegenwärtiges Gefüge Γ ,
- ein strukturiertes Feld verankerter Richtungen $\Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma)$,
- einen wirklichen Vollzug V_{act} ,
- eine hervorgegangene Konfiguration Γ' ,
- bezeugte Kontinuität K_c ,
- qualitative und gegebenenfalls ontologische Neuheit,
- ein typisiertes Spurfeld,
- fortbestehende ontologische Wandlungsfähigkeit.

Die Theorie hat damit die Stufe einer bloßen Metapher und auch die eines bloßen Formalisierungsvorschlags überschritten. Der aktuelle Umfang ist in Isabelle/HOL implementiert, kernelgeprüft, durch ein nicht-vakues gemeinsames Modell bezeugt und durch unabhängige Gegenkontrollen abgesichert. Formal stabil sind gegenwärtig die Typentrennung, die Kernabhängigkeiten, die Ereignisordnung, die Unabhängigkeit aller 16 Kernannahmen und die Modulkette von strukturierter Potentialität über Wirkung und Richtungsgenese bis zur Rekontextualisierung.

Der entscheidende wissenschaftliche Vorbehalt bleibt bestehen: Die Theorie **repräsentiert** ontologische Offenheit und ontologische Neuheit durch ausdrücklich primitive Prädikate; sie beweist deren Wirklichkeitsgeltung nicht. Ebenso ersetzt semantische Modellerweiterbarkeit keinen allgemeinen beweistheoretischen Konservativitätssatz und keine empirische Domänenvalidierung. Gerade diese klare Grenze macht den S4.6-Stand vorzeigbar und verhindert, dass physikalische Analogien, formale Unentscheidbarkeit oder ein endlicher Modellzeuge als ontologischer Beweis missverstanden werden.

Anhang A: Verdichteter formaler Kern

$$\Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) = \{d \mid P_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge \text{Verankert}_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d) \wedge \text{Realisierbar}_{\mathcal{Z}}(\Gamma, d)\}.$$

$$WF_{\log}(\Gamma) \iff \exists d, \rho_1, \rho_2 [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge \text{Adm}_T(\Gamma, d, \rho_1) \wedge \text{Adm}_T(\Gamma, d, \rho_2) \wedge \rho_1 \not\equiv \rho_2].$$

$$WF_{\text{ont}}(\Gamma) \iff \exists d [d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(\Gamma) \wedge \text{Offen}_{\text{ont}}(\Gamma, d)].$$

$$\text{Wandel}_c \iff V_{\text{act}} \wedge K_c \wedge \text{Neu}_{\text{qual}}.$$

$$\text{SchoepferischerWandel} \iff \text{Wandel}_c \wedge \text{Neu}_{\text{ont}}.$$

$$\text{LebendigerVollzug} \iff \text{SchoepferischerWandel} \wedge WF_{\text{ont}}(\Gamma').$$

$$\text{Lebendig}_{\min}(\mathcal{Z}) \iff \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma').$$

$$\begin{aligned} \text{Lebendig}_{\text{fort}}(\mathcal{Z}) \iff & \exists \Gamma_0 \text{ Aktiv}_{\mathcal{Z}}(\Gamma_0) \\ & \wedge \forall \Gamma [\text{AktErreicht}_{V_{\text{act}}}^*(\Gamma_0, \Gamma) \rightarrow WF_{\text{ont}}(\Gamma)] \\ & \wedge \exists e, \Gamma, d, \Gamma' \text{ LebendigerVollzug}(e, \Gamma, d, \Gamma'). \end{aligned}$$

Implementierte modulare Ergänzungen

Strukturierte Potentialität ergänzt eine innerhalb des Potentialfeldes gegründete, reflexive und transitive Verfeinerungsrelation. Typisierte Wirksamkeit erfüllt:

$$\text{contributes_quality}(\tau, r, o, e, H, q) \implies \text{trace}(\tau, r, o, e, H) \wedge \text{carries}(H, q),$$

$$\text{modulates_direction}(\tau, r, o, e, H, d) \implies \text{trace}(\tau, r, o, e, H) \wedge d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(H).$$

Spurgetragene Richtungsenese erfüllt:

$$\text{generates_direction}(G, s, d) \implies \text{tension_at}(G, s) \wedge d \in \Pi_{\mathcal{Z}}(G)$$

und besitzt mindestens eine wirkliche Spurstütze. Die Brücke T_{EG} verschärft dies für jeden gesetzten Generationsfall auf mindestens eine Stütze, die zugleich `effective_trace` ist.

Für T_{MED} gilt schematisch:

$$\begin{aligned} \text{recontextualizes}(m, \tau, r, o, e, H, G, K, \rho, \rho') \implies & \text{role_at}(\tau, r, o, e, H, G, \rho) \\ & \wedge \text{role_at}(\tau, r, o, e, H, K, \rho') \\ & \wedge \exists d V_{\text{act}}(m, G, d, K) \\ & \wedge \rho \neq \rho' \wedge e \prec_E m. \end{aligned}$$

Alle Provenienzparameter (τ, r, o, e, H) bleiben identisch. Die aktuelle Rolle und ihr Kontext dürfen wechseln; aus der strikten Ereignisordnung folgt $\neg(m \prec_E e)$.

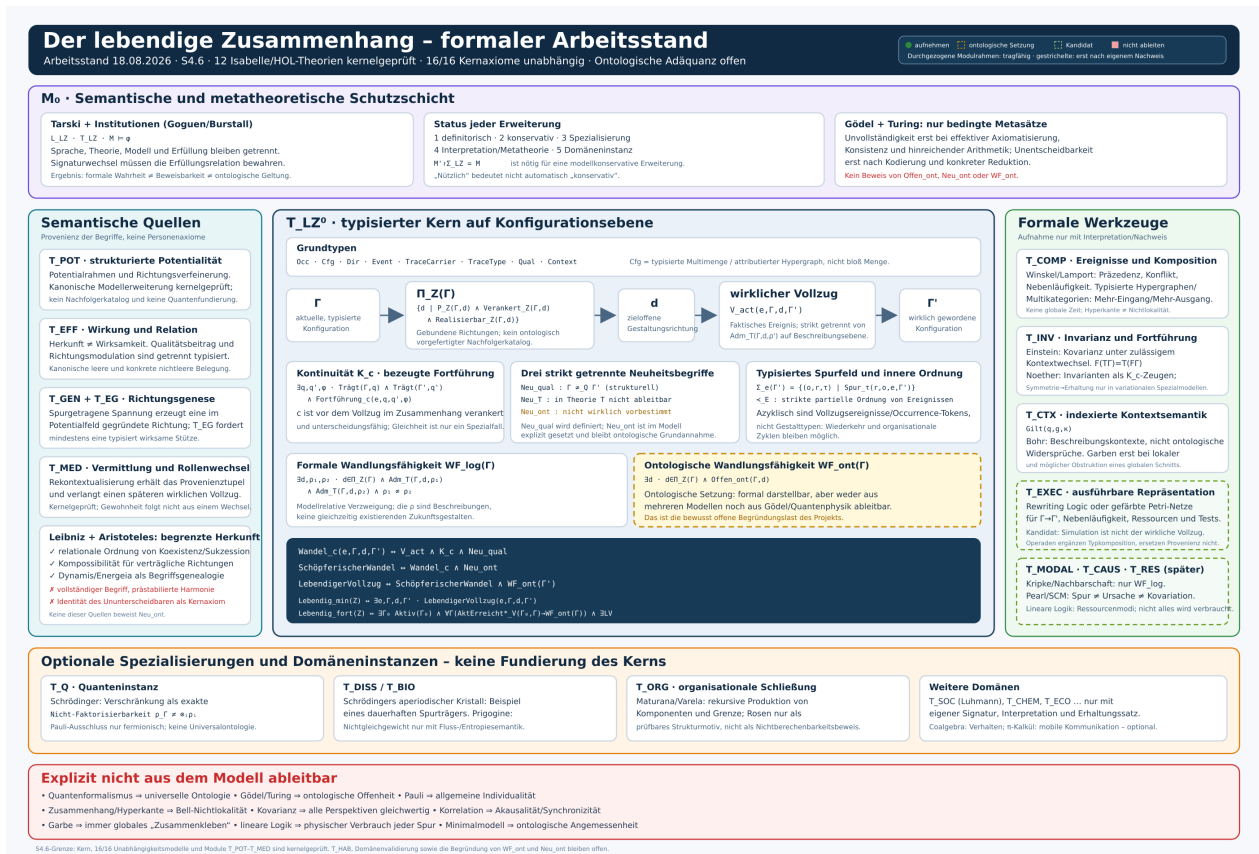


Abbildung 1: Der lebendige Zusammenhang - formaler Arbeitsstand

Anhang B: Architekturübersicht

Anhang C: S4.6-Artefakte und Prüfnachweis

Artefakt	Funktion	SHA-256
ROOT	Sessiondefinition LZ_Forma1	00b82d7dcb8352e7e3649d6e0db0c416d4efc8633b3031cb0bb1623b4c823eb7
LZ_Core.thy	typisierter Kern	568e8bee866e432ee5bc05fe1fffe3088a9a8df2872d79527bf8ebc7f4cb4b574
LZ_Potentiality.thy	Modul T_{POT}	d0da40b1f45c0e4f7ff416d0f3879055419142db0aa40a4d3e323957782a5b02
LZ_Minimal_Model.thy	nicht-vakuoser Kernmodellzeuge	9208456c6441360cceaca0073b42ed6ecc423e5684017cfb92403ffc3b8d866a
LZ_Axiom_Independence.thy	16 Kern-Gegenmodelle	cc0f24b4e0aa1fe54519c05486aaac262e974a85a2e1ec28be5f75d418d52c73
LZ_Efficacy.thy	Modul T_{EFF}	446100fafb7a585f12da76ba0d152b2062ee81b7d2e1b9791ceb54d3efa648ca
LZ_Efficacy_Model.thy	nichtleere Wirkungsbelegung	8017352ec3ed1c6307d3b8f98d3469d252144147e8d2ceadac081893ea8f2deb
LZ_Generation.thy	Modul T_{GEN}	326afcd816a06477e84793124654213a1458c1e462ed3deb9e5c418f2aefc85f
LZ_Generation_Model.thy	nichtleere Generationsbelegung	2edfcec1290f90463725a17b8de512a0d89ef8c7d8edb0e5a4a9ad394830b3a60
LZ_Effect_Generation.thy	Brücke T_{EG}	2ad44441b7414ac1f363a5ceb97ded2aa2413623ba2818387b01f258cb6db9b0
LZ_Effect_Generation_Model.thy	nicht-vakuoser Brückenzeuge	88bee3efdc4ac9d09d55b78d8915311ab091464fc09311caf0825e6c7e3d49b1

Artefakt	Funktion	SHA-256
LZ_Mediation.thy	Modul T_{MED}	12bcf8af6d16e9000de9b7fe6dc51830fbd26e38e1705067d5a3061fac59edf6
LZ_Mediation_Model.thy	nicht-vakuoser Rekontextualisierungszeuge	f78daa31dda5a52cc637c254aab28b7f6be416d7749b8da12a461954dc23f6c1
verify_lz_minimal_model.py	unabhängiger Modell- und Mutationsprüfer	b49eb0dd47866d8febb8d28a48058bd4cb7400317979fa408c627e40b24a78e5
README_LZ_Formal.md	Build- und Statusanleitung	6871a329abed1a0cb6b89315f4480a997177069adec457dfb01e52528c44f19f
LZ_S4_6_T_MED_Report.md	detaillierter S4.6-Modulbericht	ca80e3fd9c566ab8adddeb05ca78b7162fd483484abe9999a2b67480950b942d
Isabelle2025- 2_LZ_Formal_S4_6_T_MED_FINAL.log	vollständiges Buildprotokoll	6901945b3db453467a22ffc3b3c2b091b8fb65f50ceb3bba2f47d491f9c790d
Isabelle2025- 2_LZ_Formal_S4_6_T_MED_FINAL.exitcode	dokumentierter Exit-Code	9a271f2a916b0b6ee6cecb2426f0b3206ef074578be55d9bc94f6f3fe3ab86aa

Prüfergebnis des unabhängigen Modellprüfers:

Prüfgruppe	Bestanden	Gesamt
Modellannahmen	11	11
Zielaussagen	13	13
Mutations-Gegenproben	6	6
Gesamt	30	30

Kernelstatus: Die Session LZ_Formal wurde mit Isabelle2025-2 vollständig gebaut; zwölf Theorien wurden zu 100 Prozent verarbeitet, Exit-Code 0. Die isolierte T_{MED} -Testsession und der Trockenlauf endeten ebenfalls mit Exit-Code 0, und die Heap-Logsuche ergab keine Fehler. Der unabhängige Python-Prüfer lief mit Exit-Code 0; seine 30/30 Prüfungen sind eine zusätzliche endliche Gegenkontrolle. Alle Aussagen bleiben relativ zu den angegebenen Formalisierungen und begründen keine ontologische Adäquanz.

Literatur- und Quellenhinweise

Abramsky, Samson; Brandenburger, Adam (2011): The Sheaf-Theoretic Structure of Non-Locality and Contextuality. [arXiv:1102.0264](#).

Bohr, Niels (1928): The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory. Nature 121.

Dürr, Hans-Peter: Wissenschaft und Wirklichkeit. [Onlinefassung](#).

Einstein, Albert (1905): On the Electrodynamics of Moving Bodies. [Englische Fassung](#).

Einstein, Albert (1916): The Foundation of the Generalised Theory of Relativity. [Englische Fassung](#).

Goguen, Joseph A.; Burstall, Rod M. (1992): Institutions: Abstract Model Theory for Specification and Programming. [Manuskript](#).

Heisenberg, Werner (1958): Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science. [Archivnachweis](#).

Jensen, Kurt; Kristensen, Lars M.; Wells, Lisa (2007): Coloured Petri Nets and CPN Tools for Modelling and Validation of Concurrent Systems. [PDF](#).

Lamport, Leslie (1978): Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. [Publikationsseite](#).

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1715–1716): Exchange of Papers between Leibniz and Clarke. [Textausgabe](#).

Meseguer, José (1992): Conditional Rewriting Logic as a Unified Model of Concurrency. Theoretical Computer Science 96, 73–155. [Publikationsseite](#).

Noether, Emmy (1918): Invariant Variation Problems. [Englische Übersetzung](#).

Pearl, Judea (2010): An Introduction to Causal Inference. [Open-Access-Fassung](#).

Peirce, Charles S.: Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Bände 1–8, 1931–1958. [Bibliographischer Überblick](#).

Schrödinger, Erwin (1935): Discussion of Probability Relations between Separated Systems. [Cambridge Core](#).

Schrödinger, Erwin (1944): What Is Life? [Archivnachweis](#).

Simondon, Gilbert: The Position of the Problem of Ontogenesis. [Englische Übersetzung](#).

Tarski, Alfred: The Concept of Truth in Formalized Languages. Überblick zur semantischen Konzeption: [Stanford Encyclopedia of Philosophy](#).

Turing, Alan M. (1936/1937): On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. [Proceedings of the London Mathematical Society](#).

Winskel, Glynn (1987): Event Structures. [PDF](#).